

04 · Synchronisation und Ressourcenverwaltung

Race Conditions, Mutexe, Deadlocks und Priority Inversion · EZS · DHBW Stuttgart

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 53

Willkommen auf der dunklen Seite der Echtzeit!

- Herzlich willkommen zum 4. Termin unserer Vorlesung
- Letzte Woche: FreeRTOS installiert und Präemption gefeiert
- Heute: Warum genau diese Präemption das System zerstören kann
- Leitfrage: Was passiert, wenn zwei Tasks gleichzeitig auf dieselbe Hardware zugreifen?
- Werkzeuge: Semaphoren und Mutexe, um das Chaos zu verhindern

Notizen

Willkommen zur vierten Vorlesung! Letzte Woche: FreeRTOS und Präemption als Feature für harte Deadlines. Heute die gefährliche Seite: Asynchronität korrumpiert Daten und kann das System lahmlegen. Fokus: Synchronisation in Echtzeitsystemen.

Folie

2 / 53

Agenda für heute

1. Recap: Die Macht der Präemption
2. Race Conditions und geteilte Ressourcen
3. Assembler-Ebene: Warum `counter++` crasht
4. Lösungsansätze: Spinlocks vs. Interrupt-Sperren vs. OS-Blocking
5. Semaphoren und Mutexe
6. Deadlocks, Priority Inversion und Mars Pathfinder (PIP)

Notizen

Problem-Analyse zuerst: Race Conditions und Schuld der Präemption. Dann C auf Assembler-Ebene. Alte Konzepte (Spinlock, IRQ-Sperre) und warum sie im RTOS tödlich sind. Saubere Lösung: Semaphoren und Mutexe. Nach der Pause: Deadlocks und Prioritätsinversion.

Recap: Die Macht der Präemption

- Präemptives Scheduling: Das OS (SysTick) kann einer laufenden Task jederzeit die CPU entreißen
- Die unterbrochene Task merkt davon nichts
- Pause exakt am aktuellen Program Counter (PC)
- CPU-Register werden auf den Stack gerettet
- Diese Asynchronität ist gewollt — und extrem gefährlich

Notizen

Präemption: SysTick, PendSV rettet Register, andere Task läuft. Die unterbrochene Task kann nicht sagen „Warte, Satz zu Ende schreiben“. Gefahr: beide Tasks beschreiben dasselbe „Blatt Papier“ — Shared Resource.

Motivation: Der Kampf um den UART

- Szenario auf dem STM32:
 - Task_Temp (Prio Normal) sendet: "Temperatur: 22 Grad\n"
 - Task_Hum (Prio High) sendet: "Feuchtigkeit: 40 %\n"
- Beide rufen `printf()` auf — byteweise Schreiben auf dasselbe UART-Register

Notizen

Alltäglich: Temperatur- und Feuchtigkeits-Task teilen sich den UART und `printf`. Feuchtigkeit hat höhere Prio (Timer-getriggert). Was erscheint auf der Konsole?

Das visuelle Chaos

- Task_Temp beginnt: `> Temp`
- SysTick feuert — Task_Hum (High) präemptiert
- Task_Hum schreibt fertig: `> TempFeuchtigkeit: 40 %`
- Task_Hum schläft; Task_Temp schreibt den Rest
- Ergebnis: `> TempFeuchtigkeit: 40 %eratur: 22 Grad` — Buchstabensalat

Notizen

Temperatur-Task schreibt T-e-m-p, dann präemptiert die Feuchtigkeits-Task und schreibt in dasselbe Register. Danach Rest „eratur“ — Datenstrom korrumpiert.

Folie

6 / 53

Das Problem geteilter Ressourcen

- UART ist eine Shared Resource (geteilte Ressource)
- Unabgesprochener Zugriff mehrerer Tasks — Datenkorruption
- Typische Shared Resources in Embedded Systems:
 - Peripherie-Register (UART, SPI, I2C)
 - Hardware (Displays, Motoren)
 - Globale Variablen (Arrays, Structs, Fehlerzähler)
 - Dynamischer Speicher (`malloc/free`)

Notizen

Buchstabensalat ist nur die sichtbare Form. Sobald zwei Threads asynchron dieselbe Ressource nutzen: Absturz oder Datenverlust. Auch globale Arrays: halb neu, halb alt — logischer Fehler.

Folie

7 / 53

Lernziele des heutigen Tages

1. Race Condition auf Assembler-Ebene erklären
2. Unterschied Spinlocks vs. OS-Blocking verstehen
3. CMSIS-API für Semaphoren und Mutexe kennen
4. Wissen, warum Mutexe Ownership besitzen und Semaphoren nicht
5. Priority Inversion und Priority Inheritance kennen

Notizen

Race Condition auf CPU-Ebene, nicht nur als Buzzword. Semaphor vs. Mutex gezielt einsetzen. Prioritätsinversion: unwichtige Task reißt System mit; FreeRTOS löst mit Priority Inheritance.

Was ist eine Race Condition?

- Race Condition (Wettlaufsituation):
 - Verhalten hängt unvorhersehbar von der zeitlichen Reihenfolge ab
 - Code „funktioniert meistens“, crasht aber selten (Heisenbug)
- Auslöser: asynchrone Präemption während einer Datenmanipulation

Notizen

Ergebnis hängt davon ab, wer den Wettlauf gewinnt. In 99 % der Fälle zufällig ok. Mit Breakpoints verschwindet der Fehler — klassischer Heisenbug.

Das simpelste Code-Beispiel

- Globale Variable: `int fehler = 0;`
- Task A (Low) und Task B (High) melden beide einen Fehler
- Beide rufen `fehler++;` auf
- War der Wert 5, erwarten wir danach 7

```
// Globale Variable (Shared Resource)
volatile uint32_t error_counter = 5;

void Task_A() {
    // ...
    error_counter++;
    // ...
}

void Task_B() {
    // ...
    error_counter++;
    // ...
}
```

Notizen

Klassischer Heisenbug: zwei Tasks inkrementieren `error_counter` von 5. Logik sagt 7 — unter ungünstigem Timing steht am Ende 6. Ein Fehler wurde verschluckt.

Der Blick unter die Haube (Assembler)

- In C wirkt `counter++` wie ein Befehl
- ARM ist Load/Store: kein direktes „Erhöhe-RAM“
- Compiler übersetzt in Read-Modify-Write (3 Befehle):
 1. LDR: Wert aus RAM in Register ($R0 = 5$)
 2. ADD: Register in der ALU erhöhen ($R0 = 6$)
 3. STR: Register zurück in den RAM schreiben
- Was, wenn Präemption genau zwischen LDR und STR zuschlägt?

Notizen

C ist eine Illusion: Load/Store-Architektur. Interrupt nach jedem Assembler-Befehl möglich. Kritisch: PendSV zwischen ADD und STR.

Folie

Visualisierung der Datenkorruption



- Task B schreibt 6; Task A überschreibt danach mit veralteter 6 — die 7 ist verloren

Notizen

Task A: LDR 5, ADD $R0 = 6$, dann SysTick. Register auf Stack. Task B liest RAM noch 5, speichert 6. Task A setzt mit STR seine 6 — Erhöhung von B vernichtet.

Atomarität (Die Lösung des Problems)

- Ein Code-Block muss atomar ausgeführt werden
- Atomar (griech. *atomos* = unteilbar): keine Unterbrechung, kein sichtbarer Zwischenzustand
- Sobald Task A ausliest, darf keine andere Task lesen/schreiben, bis Task A gespeichert hat
- Frage: Wie erzwingen wir Atomarität in C?

Notizen

Read-Modify-Write wurde zerrissen. Atomarität: LDR/ADD/STR unteilbar. Mehrere Wege in C — nächste Folien.

Definition der Begriffe

- Kritische Variable (Shared Resource): Daten, die geschützt werden müssen
- Kritischer Abschnitt (Critical Section): Code, der atomar auf die Ressource zugreift
- Ziel: nur die Critical Section absichern — nicht die ganze Task

```
void Task_A() {  
    // ... Unkritischer Code ...  
  
    // --- START CRITICAL SECTION ---  
    error_counter++;  
    // --- END CRITICAL SECTION ---  
  
    // ... Unkritischer Code ...  
}
```

Notizen

Daten vs. Code trennen: Shared Resource = Variable/Register; Critical Section = zugreifender Code. Nicht die ganze Task atomar machen — sonst kein Multitasking.

Schutzidee 1: Der Spinlock (Polling)

- Idee aus der Bare-Metal-Welt: Flag `lock`
- Vor Zugriff: prüfen, ob `lock == 0`, dann auf 1 setzen
- Frage: Warum ist das im RTOS eine Katastrophe?

```
volatile int lock = 0;

void Task_A() {
    while(lock == 1); // Spinning
    lock = 1;

    error_counter++;

    lock = 0;
}
```

Notizen

Spinlock: while-Schleife bis frei, dann sperren. Wartende Task „dreht sich im Kreis“. Warum in Single-Core-RTOS Garantie für Totalausfall?

Warum Spinlocks im RTOS crashen

- Spinlocks verstoßen gegen RTOS-Regeln
- CPU verbrennen: wartende Task bleibt Running (nicht Blocked), 100% Last
- Deadlock-Szenario:
 1. Task L (Low) setzt `lock = 1`
 2. Task H (High) präemptiert und spinnt auf `lock`
 3. H gibt CPU nie ab — L kommt nie zu `lock = 0`
- System friert ein; Watchdog schlägt zu

Notizen

OS sieht Spinning als Arbeit. High-Prio spinnt, Low-Prio kommt nie zum Entsperren — klassischer Deadlock auf Single-Core.

Schutzidee 2: Interrupts sperren

- Präemption kommt von Hardware-IRQs — also IRQs abschalten?
- Cortex-M: `__disable_irq()` / `__enable_irq()`
- In FreeRTOS: `taskENTER_CRITICAL()` / `taskEXIT_CRITICAL()`
- Ist das eine gute Idee?

```
void Task_A() {  
    __disable_irq();  
  
    error_counter++; // atomar  
  
    __enable_irq();  
}
```

Notizen

Ohne Interrupts keine Präemption — `counter++` sicher. FreeRTOS bietet fertige Critical-Makros. Klingt perfekt — ist es nicht.

Die Grenzen der Interrupt-Sperre

- Vorteil: extrem schnell (oft 1 Taktzyklus)
- Nachteil: zerstört harte Echtzeit
 - 5 ms IRQ-Sperre: kein UART-RX, kein Motor-Timer, kein Not-Halt
- Best Practice:
 - Nur für extrem kurze Zugriffe (eine Variable)
 - Niemals für lange `printf()` oder Delays

Notizen

Nuklearoption: Welt steht still, Latenzgarantien weg. Erlaubt: drei Werte kopieren oder Zähler++. `printf` mit gesperrten IRQs = No-Go.

Die „richtige“ Lösung: OS-Blocking

- Nicht `while()` und nicht Hardware-Sperren
- Lösung über den RTOS-Scheduler
- An das OS: „Schloss belegt? Dann blockiere mich, bis es frei ist.“
- Wartende Task → Blocked (0% CPU)
- Freigabe weckt die wartende Task
- Werkzeuge: Semaphoren und Mutexe

Notizen

Schloss vom Scheduler verwalten lassen. Blocked statt Spinning: keine CPU-Verschwendung, kein Spinlock-Deadlock, Interrupts laufen weiter.

Zusammenfassung Block 1

- Asynchrone Präemption + Shared Variables → Race Conditions
- C-Befehl wird zu `LDR/ADD/STR` — Datenverlust möglich
- Critical Sections müssen atomar abgesichert sein
- Spinlocks: CPU-Brand und Deadlocks
- Interrupt-Sperren: Latenzgarantien zerstört
- Saubere Lösung: OS-Blocking (nächster Block: Semaphoren)

Notizen

Heisenbugs auf Assembler-Ebene verstanden. Spinlocks und lange IRQ-Sperren sind Gift. Fragen zur Hardware-Ebene, bevor Block 2 (Semaphoren) beginnt?

Was ist ein Semaphore?

- Griechisch: „Zeichenträger“ (*sema* = Zeichen, *pherein* = tragen)
- Historisch: Eisenbahn-Signalfügel (frei / Halt)
- IT (Edsger W. Dijkstra, 1965):
 - Vom OS verwaltete Integer-Variable (Zähler)
 - Zwei atomare Operationen: Acquire (Nehmen) und Release (Freigeben)

Notizen

Semaphor = Zeichenträger, Eisenbahn-Analogie. Dijkstra 1965: Zähler mit Acquire/Release, exklusiv vom Scheduler verwaltet.

Typ 1: Counting Semaphore (Zähl-Semaphor)

- Zähler von 0 bis N
- Analogie: Parkhaus mit $N = 50$ Plätzen
- Acquire: Auto rein $\rightarrow$ Zähler sinkt
- Zähler = 0: Schranke zu, weitere Tasks Blocked
- Release: Auto raus $\rightarrow$ Zähler steigt, Wartende werden geweckt
- Einsatz: begrenzte Ressourcen (z. B. Pool aus 3 Verbindungen)

Notizen

Parkhaus-Analogie: Acquire = einfahren, Release = ausfahren. Bei 0 blockiert das OS die nächste Task, bis wieder Platz ist.

Typ 2: Binary Semaphore (Binärer Semaphore)

- Spezialfall mit Max-Wert $N = 1$
- Zähler nur 0 (belegt) oder 1 (frei)
- Analogie: Toilettenschlüssel an der Tankstelle
- In FreeRTOS/CMSIS meist binär genutzt

Notizen

Parkhaus mit einem Platz / ein Schlüssel. In der Mikrocontroller-Praxis ~95 % binäre Semaphoren.

Folie

23/53

CMSIS-API für Semaphoren

```
// 1. Definition & Initialisierung
osSemaphoreId_t mySemHandle;
mySemHandle = osSemaphoreNew(1, 1, NULL); // (Max-Count, Initial

// 2. Warten (Acquire)
osSemaphoreAcquire(mySemHandle, osWaitForever);

// 3. Freigeben (Release)
osSemaphoreRelease(mySemHandle);
```

Notizen

`osSemaphoreNew(1, 1, NULL)`: binär, Schlüssel frei. Timeout: `osWaitForever` oder z. B. 100 Ticks. Danach `osSemaphoreRelease`.

Folie

24/53

Was exakt passiert bei Acquire / Release?

Acquire (Schlüssel holen)

- OS prüft Zähler
- ≥ 1 : Zähler -1 , Task läuft weiter
- $== 0$: Task Running $\rightarrow$ Blocked

Release (Schlüssel zurück)

- OS erhöht Zähler um 1
- Wartende Task in Blocked-Liste?
- Ja: höchstpriorre $\rightarrow$ Ready (ggf. Präemption)

Notizen

Acquire: Zähler $> 0 \rightarrow$ abziehen und weiter; sonst Blocked. Release: erhöhen, ggf. Ready und sofortiger Kontextwechsel.

Der Hauptanwendungsfall: Signalisierung

- Binärer Semaphor in FreeRTOS selten zur Absicherung
- Primär: Signalisierung (Einweg-Kommunikation)
- Deferred Interrupt Processing:
 - ISR muss kurz bleiben
 - ISR ruft nur `Release()`
 - Wartende Task (`Acquire`) übernimmt die Arbeit

Notizen

Zur Variablenabsicherung kommt der Mutex. Semaphoren: Signal aus ISR an Task. Deferred Interrupt Processing = zeitversetzte Verarbeitung in Task-Kontext.

Sequenzdiagramm: Signalisierung aus der ISR



Notizen

Task wartet, CPU idle. ISR nur Release, dann Task Ready/Running, Acquire setzt Zähler auf 0. Elegante Anbindung asynchroner Hardware ohne lange ISR.

Semaphoren haben kein „Ownership“

- Kein Besitzrecht: OS merkt sich nicht, wer Acquire gemacht hat
- Task A: Acquire; Task B: Release — erlaubt!
- Für Signalisierung (ISR → Task) genial
- Für Variablen-/UART-Schutz: Sicherheitsrisiko
- Fremdtask kann Schloss versehentlich „aufbrechen“

Notizen

Kein Ownership: ISR darf Release ohne Acquire. Für UART-Schutz gefährlich — wir brauchen ein Schloss mit Besitzer.

Die Rettung: Der Mutex (Mutual Exclusion)

- Mutex = gegenseitiger Ausschluss
- Konzeptionell binärer Semaphor, aber mit Ownership
- Eiserne Regel: nur die sperrende Task darf entsperren
- Fremde Task/ISR wird abgewiesen
- Perfekt für Critical Sections

Notizen

Mutual Exclusion + Ownership im TCB. Falsches Release → Fehlercode, Schloss bleibt zu. Sicher gegen Fremdeinwirkung.

CMSIS-API für Mutexe

```
// 1. Definition
osMutexId_t uartMutex;
uartMutex = osMutexNew(NULL);

void PrintTask() {
    for(;;) {
        osMutexAcquire(uartMutex, osWaitForever);

        // --- CRITICAL SECTION ---
        printf("Temperatur: 22 Grad\n");
        // --- END CRITICAL SECTION ---

        osMutexRelease(uartMutex);
        osDelay(500); // Ticks; bei 1000 Hz = 500 ms
    }
}
```

Notizen

API ähnlich Semaphor. Vor `printf`: Acquire; danach Release. Buchstabensalat vom UART-Beispiel ist damit behoben.

Folie

30/53

Sonderfälle in der C-Programmierung

- Was ist an diesem Code tödlich?
- Antwort: Mutex bleibt für immer verriegelt
- Früher oder später: Deadlock im System
- Achtung bei frühem `return` / `break` in Critical Sections

```
osMutexAcquire(myMutex, osWaitForever);

if (sensor_error == 1) {
    return; // Release fehlt!
}

error_counter++;
osMutexRelease(myMutex);
```

Notizen

Klassiker: Acquire, dann früher Return ohne Release — Schlüssel verloren, alle anderen stapeln sich vor der Tür.

Folie

31 / 53

Best Practices für Mutexe

- So kurz wie möglich in der Critical Section bleiben
- Niemals in einer Critical Section `osDelay()` aufrufen
- Niemals Mutex-Acquire in einer Hardware-ISR
 - ISR kann nicht Blocked werden → Crash
- In ISRs: Semaphoren oder Queues, keine Mutexe

Notizen

Kurz halten: sperren, kopieren, entsperren. `osDelay` im Mutex = Todsünde. ISR darf nicht schlafen — nur Semaphor/Queue. Als Nächstes: Deadlocks, Priority Inversion und Mars Pathfinder.

Folie

32 / 53

Rekursive Mutexe

- Was passiert, wenn eine Task eine Funktion aufruft, die einen Mutex sperrt, und diese wiederum denselben Mutex anfordert?
- Normaler Mutex: Self-Deadlock — die Task blockiert sich selbst
- Rekursiver Mutex:
 - OS merkt sich den Owner
 - Erneutes Acquire durch denselben Owner: `count++` statt Blockade
 - Freigabe erst, wenn Release genauso oft wie Acquire (`count == 0`)
- Nutzen: verschachtelte Bibliotheken (z. B. Dateisysteme)

Notizen

Spezialfall rekursiver Mutex: Bibliotheksfunktion A sperrt, ruft Hilfsfunktion B auf, B sperrt denselben Mutex. Normaler Mutex → Self-Deadlock. Rekursiv: Owner erkannt, Counter hoch; Release muss ebenso oft folgen.

Zusammenfassung: Mutex vs. Binärer Semaphore

Eigenschaft	Binärer Semaphore	Mutex (Mutual Exclusion)
Hauptzweck	Signalisierung (ISR → Task)	Absicherung (Ressourcenschutz)
Ownership	Nein	Ja (nur Besitzer entsperrt)
Verwendung in ISR?	Ja (Release weckt Task)	Nein (Systemabsturz)
Priority Inheritance?	Nein	Ja (dazu gleich mehr)
Gefahr	Fremdtask öffnet Schloss versehentlich	Priority Inversion (ohne OS-Schutz)

Notizen

Semaphore: Event aus ISR an Task, kein Ownership. Mutex: persönliches Schloss für Shared Resources.
Klausurregel: Array/UART absichern → immer Mutex.

Die Katastrophe: Wenn Locks böse werden

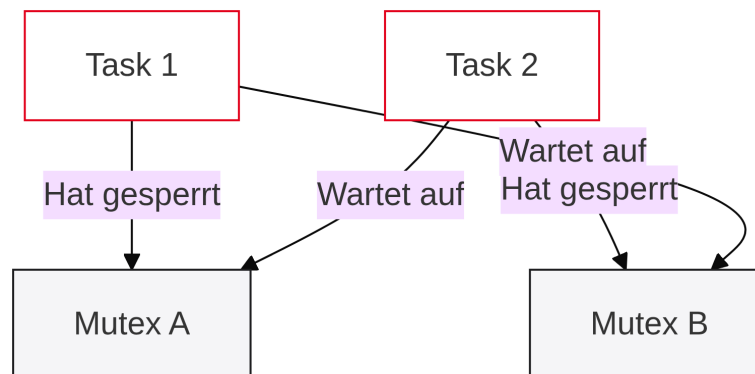
- Mutexe schützen Daten — erzeugen aber zwei gefürchtete Fehlerbilder:
 1. Deadlocks (Verklemmung)
 2. Priority Inversion (Prioritätsinversion)
- Oft erst nach Wochen im Feldtest sichtbar
- Zerstören das Vertrauen in Echtzeitgarantien

Notizen

Falscher Umgang mit Schlössern: Deadlocks und Prioritätsinversionen. Am Schreibtisch selten, unter Last und asynchronen Interrupts kritisch.

Der Deadlock (Verklemmung)

- Deadlock: Tasks warten zirkulär aufeinander — niemand kommt weiter
- Beispiel:
 - Task 1 sperrt Mutex A
 - Präemption → Task 2 sperrt Mutex B
 - Task 2 will Mutex A → Blocked
 - Task 1 will Mutex B → Blocked
- Ergebnis: System Freeze



Notizen

Zwei Ressourcen (SPI = Mutex A, Display = Mutex B). Task 1 hält A, Task 2 hält B; beide wollen den anderen Mutex → Zirkelschluss, kein Aufwachen mehr.

Vermeidung von Deadlocks

- Regel 1: Keine geschachtelten Mutexe
 - Niemals einen zweiten Mutex anfordern, solange einer gehalten wird
- Regel 2: Strikte Anforderungsreihenfolge
 - Wenn Schachtelung unvermeidbar: alle Tasks fordern Mutexe in derselben globalen Reihenfolge an (erst A, dann B)
- So kann Task 2 niemals B sperren, solange A schon belegt ist

Notizen

Beste Praxis: ein Schloss, Critical Section, freigeben, dann nächstes. Bei zwei Schlössern: globale Hierarchie. Task 2 scheitert an A und geht Blocked, bevor sie B berührt — Task 1 hat freie Bahn.

Der subtile Feind: Priority Inversion

- Deadlock: System steht — offensichtlich
- Priority Inversion: System läuft weiter, aber Echtzeitgarantien der wichtigsten Task sind zerstört
- Setup:
 - Task L (Low), Task M (Medium), Task H (High)
 - Ein Mutex, den nur L und H teilen
 - M braucht den Mutex nicht

Notizen

Prioritätsinversion ist subtiler als Deadlock: keine Freeze-Anzeige, aber High wird ausgebremst. Low und High teilen den Bus-Mutex; Medium fasst ihn nie an. Nicht verwechseln mit Starvation: Inversion entsteht durch Mutex-Halten + präemptierende Mittelprio.

Die Anatomie der Inversion (Schritt 1 und 2)

- Task L ist Running und sperrt den Mutex (Critical Section)
- Task H wacht auf und präemptiert L
- Task H: Acquire scheitert → Blocked (L hält das Schloss)
- Scheduler gibt CPU an L zurück, damit L freigeben kann
- Bis hierhin: normale, gewollte Blockade

Notizen

High will den Bus, Low hält ihn → High geht Blocked, Low rechnet weiter. Physikalisch korrekt: Low muss fertig werden dürfen.

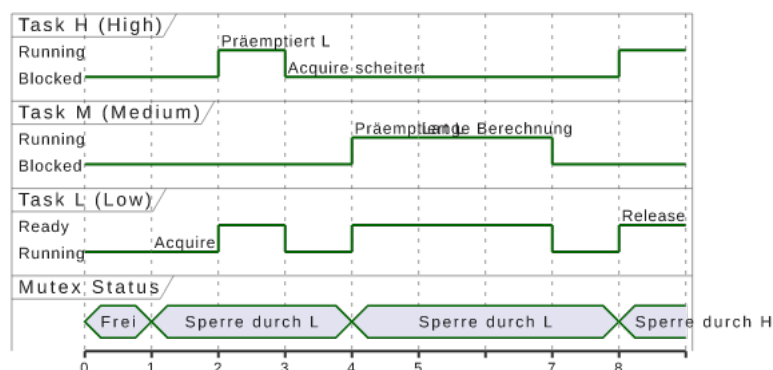
Die Anatomie der Inversion (Schritt 3 und 4)

- Task L rechnet noch (hält den Mutex)
- Task M wacht auf und präemptiert L ($Prio_M > Prio_L$)
- Task M braucht den Mutex nicht — lange Berechnung
- Drama:
 - M blockiert L
 - L kann den Mutex nicht freigeben
 - H (wichtigste Task!) wartet unbegrenzt in der Queue

Notizen

Medium verdrängt Low nach prioritätsbasiertem Scheduling. High hängt Blocked auf Lows Schloss — eine mittelpriore Task blockiert indirekt die höchstpriore. Das ist Priority Inversion, nicht bloßes Verhungern.

Visualisierung der Priority Inversion



Notizen

Von $T=4$ bis $T=7$ rechnet Medium; High bleibt Blocked. Prioritäten logisch umgekehrt: Medium agiert de facto als Höchstprio. Latenz von High hängt von unbeteiligter Task ab — Albtraum für harte Echtzeit.

Warum ist das so katastrophal?

- Verzögerung von Task H ist nicht mehr durch eine WCET begrenzt
- Jede aufwachende Medium-Prio-Task verlängert die Wartezeit von H
- Harte Echtzeitgarantien brechen (Deadline Miss)
- Genau dieses Muster trat 1997 auf dem Mars auf

Notizen

Normale Blockade: WCET der Critical Section planbar. Inversion: Rechenzeiten aller Medium-Tasks addieren sich zur Wartezeit von High — Latenz ungebunden. Kein akademisches Konstrukt: NASA Pathfinder 1997.

Die reale Katastrophe: Mars Pathfinder (1997)

- 4. Juli 1997: Pathfinder landet mit Rover Sojourner auf dem Mars
- Wenige Tage später:
 - Bordcomputer friert ein
 - Hardware-Watchdogs lösen aus
 - Wiederholte Resets (Reset-Loop)
- Ein Totalverlust drohte

Notizen

Euphorie nach erfolgreicher Landung, dann Panik im JPL: sporadische Freezes, Watchdog-Resets. Bug-Jagd im Simulator auf der Erde für ein System 300 Millionen km entfernt.

Die Architektur des Pathfinder

- Betriebssystem: VxWorks (präemptives RTOS)
- Tasks (stark vereinfacht):
 - Bus-Manager (Task H): höchste Prio, zeitkritischer Informations-Bus
 - ASI/MET (Task L): niedrige Prio, Wetter-/Atmosphärendaten auf den Bus
 - Kommunikation (Task M): mittlere Prio, formatiert Funkpakete zur Erde
- Bus durch Mutex geschützt; M fasst den Mutex nicht an

Notizen

Klassisches L/M/H-Setup: Wetter-Task schreibt über den Bus-Mutex, Bus-Manager braucht denselben Bus blitzschnell, Kommunikations-Task belastet die CPU ohne den Mutex.

Folie

44 / 53

Was auf dem Mars passierte

- ASI/MET (Low) sperrt den Bus-Mutex
- Bus-Manager (High) wacht auf, Acquire scheitert → Blocked
- Kommunikation (Medium) präemptiert Low und rechnet lange
- Watchdog: Sicherheits-Timer erwartet regelmäßiges Lebenszeichen des Bus-Managers
- Bus-Manager bleibt Blocked → Timer läuft ab → Hardware-Reset

Notizen

Exakt unser Inversions-Szenario. Medium hält Low vom Freigeben ab; Watchdog glaubt das OS tot und resettet hart.

Folie

45 / 53

Die Lösung: Wie rettete die NASA die Sonde?

- VxWorks hatte bereits einen Schutz — standardmäßig deaktiviert (CPU-Overhead sparen)
- NASA lud über ≈ 300 Millionen km Funkstrecke einen C-Patch hoch
- Patch aktivierte ein Flag bei der Mutex-Erstellung
- Feature-Name: Priority Inheritance Protocol (PIP)

Notizen

PIP war 1997 schon im OS, aber aus Performance-Gründen aus. Ein winziger Config-Patch per Funk — System stabil. Prioritätsvererbung war die Lösung.

Das Priority Inheritance Protocol (PIP)

- Prioritätsvererbung: gezielter Eingriff des RTOS-Schedulers
- Regel: Wenn High einen von Low gehaltenen Mutex anfordert
 - dann erbt Low temporär die Priorität von High
- Low wird künstlich geboostet, bis Release

Notizen

OS erkennt: wichtige Task wartet vor dem Schloss. Es boostet den Owner (Low) auf High-Prio, damit die Critical Section so schnell wie möglich endet.

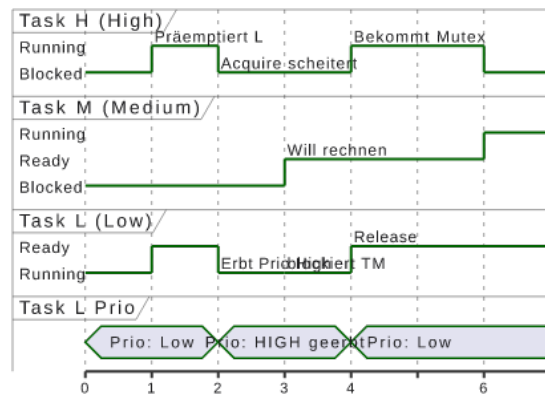
Wie PIP das Mars-Problem löste

- Task L hält den Mutex; Task H blockiert bei Acquire
- PIP: L erhält temporär Prio High
- Task M wacht auf — kann L nicht mehr präemptieren ($Prio_L$ jetzt High)
- L beendet Critical Section, ruft Release → Prio fällt zurück auf Low
- H übernimmt den Mutex und läuft

Notizen

Wetter-Task erbt Bus-Manager-Prio; Medium prallt ab. Nach Release fällt die geliehene Prio weg, High nimmt den Mutex — Watchdog gerettet.

Visualisierung: Priority Inheritance („Die Prio-Beule“)



Notizen

Vierte Zeile: Prio-Beule bei T=2. Medium bei T=3 Ready, prallt an geerbter High-Prio ab. Nach Release fällt Prio zurück — Inversion gebannt.

Folie

49/53

Achtung: Mutex vs. Semaphore in FreeRTOS

- Warum die strikte Trennung Binärer Semaphor vs. Mutex?
- Wichtigste FreeRTOS-/CMSIS-Regel:
 - `osMutexNew`: Priority Inheritance automatisch aktiv
 - `osSemaphoreNew`: niemals Priority Inheritance (kein Ownership)
- Niemals einen Semaphor zur Absicherung von UART oder Arrays nutzen

Notizen

Beide wirken wie 0/1-Schalter — der Unterschied ist PIP. Semaphor kennt keinen Owner und kann keine Priorität vererben. UART mit Semaphor = Pathfinder-Risiko auf dem MCU.

Laborvorbereitung: Chaos am UART

- Ziel: Priority Inversion auf dem STM32 provozieren und heilen
- Schritt 1 — Das Chaos:
 - Zwei Tasks (Task1_Normal, Task2_High)
 - Beide senden per `printf()` einen langen String
 - Keine Absicherung
- Beobachtung: Terminal zeigt zerrissenen String-Salat

Notizen

Labor wie NASA: ungesicherte UART-Ausgabe, SysTick präemptiert — Buchstabensalat wie im UART-Motivationsbeispiel.

Labor-Schritt 2: Die Absicherung

- CMSIS-Mutex anlegen (`osMutexNew`)
- `printf()` in Acquire/Release-Blöcke packen

```
void Task1_Normal() {
    for(;;) {
        osMutexAcquire(uartMutex, osWaitForever);
        printf("Task 1 sendet in Ruhe Daten...\n");
        osMutexRelease(uartMutex);

        osDelay(100); // Ticks; bei 1000 Hz = 100 ms
    }
}
```

- Beobachtung: Strings im Terminal sind sauber

Notizen

Critical Section um `printf`: Scheduler legt wartende Tasks Blocked. Console wieder lesbar. CMSIS: `osDelay` in Ticks — analog VL3, nicht `pdMS_TO_TICKS`.

Labor-Schritt 3: Die Sabotage (Inversion)

- Mutex durch binären Semaphor ersetzen (kein PIP!)
- `Task3_Medium` hinzufügen (Prio zwischen Normal und High)
- Medium: `while (1)` ohne Delay (CPU-Fresser)
- Beobachtung:
 - Terminal verstummt / System hängt
 - Medium blockiert Low (hält Semaphor) → Priority Inversion: High bleibt ungebunden verzögert

Notizen

Semaphor statt Mutex = PIP aus. Heavy-Math-Task aus VL3 in der Mitte: klassische Priority Inversion (nicht Starvation im Scheduler-Sinn) — High wartet auf den Semaphor, Low hält ihn, Medium verdrängt Low.

Labor-Schritt 4: Die Heilung

- Semaphor zurück zu `osMutexId_t` / `osMutexNew`
- Neu flashen
- Beobachtung:
 - Terminal sendet wieder
 - OS boostet Low temporär (Priority Inheritance)
 - Medium wird beiseitegeschoben, High gerettet
- Go für das Labor!

Notizen

Wie die NASA: eine API-Änderung heilt das System. FreeRTOS-Boost bringt Low durch die Critical Section. Wer das live sieht, hat Synchronisation in Echtzeit verstanden — viel Erfolg!